

御杖プロジェクト — アーンドバリュー管理計画

パフォーマンス基準値・コスト管理・予測フレームワーク
フェーズ0～3・2026年4月～2028年9月

1. 目的と対象範囲

本EVM計画は、御杖持続可能エネルギー・AIデータセンタープロジェクトのフェーズ0～3（30か月間）にわたる**パフォーマンス測定基準（PMB）**を確立するものです。スケジュールとコストのパフォーマンス測定方法、ステークホルダーへの進捗報告、完成時コストおよび日程の予測方法を定めています。

本計画の対象期間は**2026年4月～2028年9月（30か月間）**です。フェーズ4（運営・拡大期、31か月目以降）は資金調達方法が異なり（事業収益による）、フェーズ1の結果確認後に翌年計画するため、基準値には含みません。

現行基準値のデータ日付：2026年5月18日（第2か月末）

2. EVM基本指標

用語	記号	計算式	意味
計画価値	PV	時間配分済み予算	予定通り完了すべき作業の予算コスト
アーンドバリュー	EV	達成率 × BAC	実際に完了した作業の予算コスト
実際コスト	AC	請求書 + 人件費	実際に支出した金額
完成時予算	BAC	PV合計	PMBの総承認予算
スケジュール差異	SV	EV - PV	マイナス = 計画より遅れ
コスト差異	CV	EV - AC	マイナス = 予算超過
スケジュール効率指数	SPI	EV ÷ PV	1.0未満 = 遅延
コスト効率指数	CPI	EV ÷ AC	1.0未満 = 予算超過
完成時見積	EAC	AC + (BAC - EV) ÷ CPI	最終コスト予測
残作業見積	ETC	EAC - AC	残作業コスト予測
完成時差異	VAC	BAC - EAC	完了時の超過・節約予測
完了時効率指数	TCPI	(BAC - EV) ÷ (BAC - AC)	予算内完了に必要な効率

3. 予算構造

3.1 予算サマリー

区分	項目	予算（百万円）	BAC比率
総プロジェクト予算		¥245.0M	—
— マネジメント予備費（約11%）	PMB対象外	¥25.0M	—
パフォーマンス測定基準（BAC）		¥220.0M	100%
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス	¥15.0M	6.8%
2.0	フェーズ0 — 準備期	¥0.25M	0.1%
3.0	フェーズ1 — 基盤構築期	¥5.5M	2.5%
4.0	フェーズ2 — 試験設計期	¥22.25M	10.1%
5.0	フェーズ3 — 試験建設期	¥177.0M	80.5%

マネジメント予備費（¥25M）は代表理事が管理し、**PMBには含まれません**。予見不可能なスコープへの対応のみを目的とし、理事会の承認を得た場合にのみ取り崩し可能です。

ベースライン Rev.1（2026年5月） — 太陽光発電（¥20～30万/kW）、学校耐震改修（¥20～50万/㎡）、商用EV急速充電器（1基¥500～600万）、林道整備など日本国内の実勢価格と照合し再評価。フェーズ3の各費目、プロジェクトマネジメント、予備費を引き上げ、BACを¥1.68億から¥2.20億へ改定。

3.2 作業分解構造（WBS） — 予算詳細

WBS	項目	予算（¥M）	フェーズ
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス		
1.1	PMチーム中核（代表理事＋コーディネーター）	¥8.0M	全期間
1.2	法務・会計・行政書士費用	¥4.0M	全期間
1.3	広報・ウェブサイト・翻訳	¥3.0M	全期間
	小計 1.0	¥15.0M	
2.0	フェーズ0 — 準備期		
2.1	地域ステークホルダーとの対話・交通費	¥0.10M	P0
2.2	憲章・書類作成	¥0.10M	P0
2.3	創設チームの特定	¥0.05M	P0
	小計 2.0	¥0.25M	
3.0	フェーズ1 — 基盤構築期		
3.1	一般社団法人設立	¥0.5M	P1
3.2	林業フィージビリティスタディ	¥1.5M	P1
3.3	エネルギーシステム調査	¥1.5M	P1
3.4	建物・敷地調査	¥0.8M	P1
3.5	通信環境調査	¥0.4M	P1
3.6	アドバイザリーボード・銀行口座・会計設立	¥0.8M	P1
	小計 3.0	¥5.5M	
4.0	フェーズ2 — 試験設計期		
4.1	構造・建築設計	¥2.0M	P2
4.2	エネルギーシステム設計	¥2.0M	P2
4.3	データセンター・IT設計	¥1.0M	P2
4.4	EV充電システム設計	¥1.0M	P2
4.5	許認可・規制対応（METI、FIT、林業）	¥3.5M	P2
4.6	提携・土地所有者契約	¥1.5M	P2
4.7	補助金申請	¥2.0M	P2
4.8	スタッフ採用・研修（パートタイム2～3名）	¥6.0M	P2
4.9	ベンダー事前選定	¥1.5M	P2
4.10	フェーズ2予備費	¥1.75M	P2
	小計 4.0	¥22.25M	
5.0	フェーズ3 — 試験建設期		
5.1	校舎改修（棟1区画）	¥38.0M	P3

WBS	項目	予算 (¥M)	フェーズ
5.2	太陽光発電設置 (約100kW)	¥22.0M	P3
5.3	蓄電池システム	¥12.0M	P3
5.4	EV充電インフラ (4基)	¥15.0M	P3
5.5	データセンター設備 (サーバー10~20台)	¥20.0M	P3
5.6	林業作業 (5~10ha伐採・植替)	¥25.0M	P3
5.7	光ファイバー接続強化	¥10.0M	P3
5.8	試験・調整・稼働開始	¥8.0M	P3
5.9	フェーズ3予備費 (18%)	¥27.0M	P3
	小計 5.0	¥177.0M	
	合計 BAC	¥220.0M	

4. 時間配分基準値 (S字曲線)

30か月にわたる月別計画支出と累積計画価値。フェーズ内の支出は調査・設計に前倒しされ、建設支出は22~27か月目にピークを迎えます。

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
M1	2026年4月	P0	0.05	0.05	0.0%
M2	2026年5月	P0	0.10	0.15	0.1%
M2 ← 基準日					
M3	2026年6月	P0	0.10	0.25	0.1%
M4	2026年7月	P1	0.20	0.45	0.2%
M5	2026年8月	P1	0.50	0.95	0.4%
M6	2026年9月	P1	0.80	1.75	0.8%
M7	2026年10月	P1	1.20	2.95	1.3%
M8	2026年11月	P1	1.50	4.45	2.0%
M9	2026年12月	P1	1.30	5.75	2.6%
M10	2027年1月	P2	1.50	7.25	3.3%
M11	2027年2月	P2	2.20	9.45	4.3%
M12	2027年3月	P2	2.80	12.25	5.6%
M13	2027年4月	P2	3.00	15.25	6.9%
M14	2027年5月	P2	3.00	18.25	8.3%
M15	2027年6月	P2	3.00	21.25	9.7%
M16	2027年7月	P2	2.50	23.75	10.8%
M17	2027年8月	P2	2.50	26.25	11.9%
M18	2027年9月	P2	2.00	28.25	12.8%
M19	2027年10月	P3	4.00	32.25	14.7%
M20	2027年11月	P3	7.00	39.25	17.8%
M21	2027年12月	P3	11.00	50.25	22.8%
M22	2028年1月	P3	16.50	66.75	30.3%

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
M23	2028年2月	P3	20.50	87.25	39.7%
M24	2028年3月	P3	20.50	107.75	49.0%
M25	2028年4月	P3	25.00	132.75	60.3%
M26	2028年5月	P3	25.00	157.75	71.7%
M27	2028年6月	P3	20.50	178.25	81.0%
M28	2028年7月	P3	20.50	198.75	90.3%
M29	2028年8月	P3	14.00	212.75	96.7%
M30	2028年9月	P3	7.25	220.00	100.0%
	BAC		¥220.0M		

S字曲線の形状
支出プロファイルは典型的な緩やか→加速→緩やかなS字曲線を描きます：

- M1～M9（フェーズ0～1）：立ち上げ期 — 法人設立、フィージビリティスタディ
- M10～M18（フェーズ2）：加速期 — 詳細設計、許認可申請、補助金申請
- M19～M28（フェーズ3中核）：ピーク支出期 — 建設・調達・設置工事
- M29～M30（フェーズ3完了）：逡減期 — 試験調整、完了検査、引渡し

図1 — 基準値S字曲線（累積計画価値）

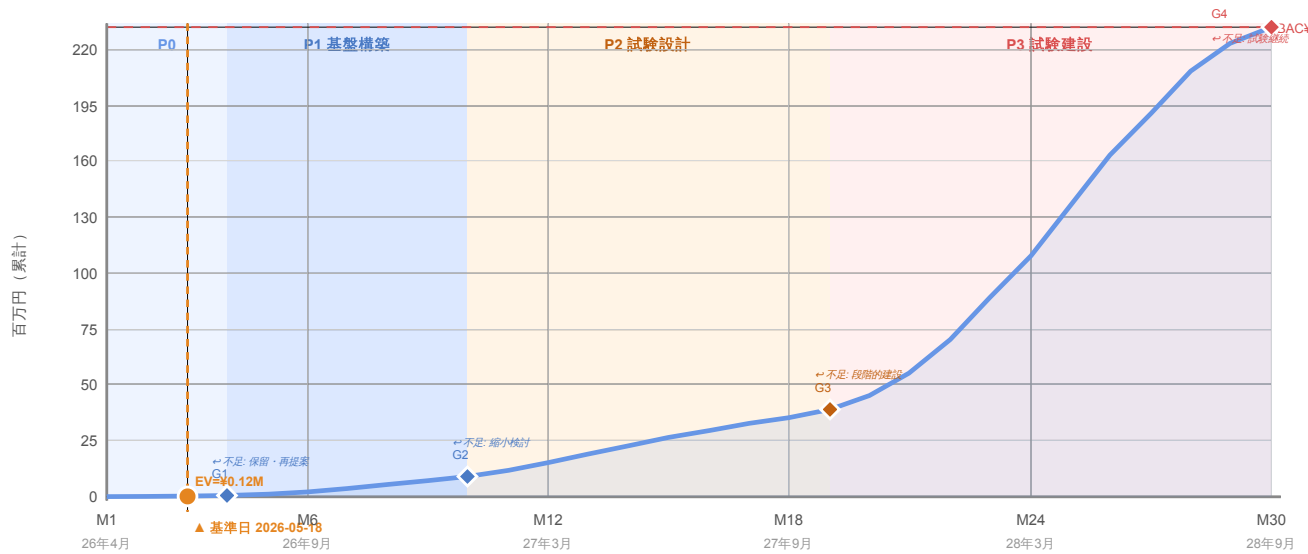
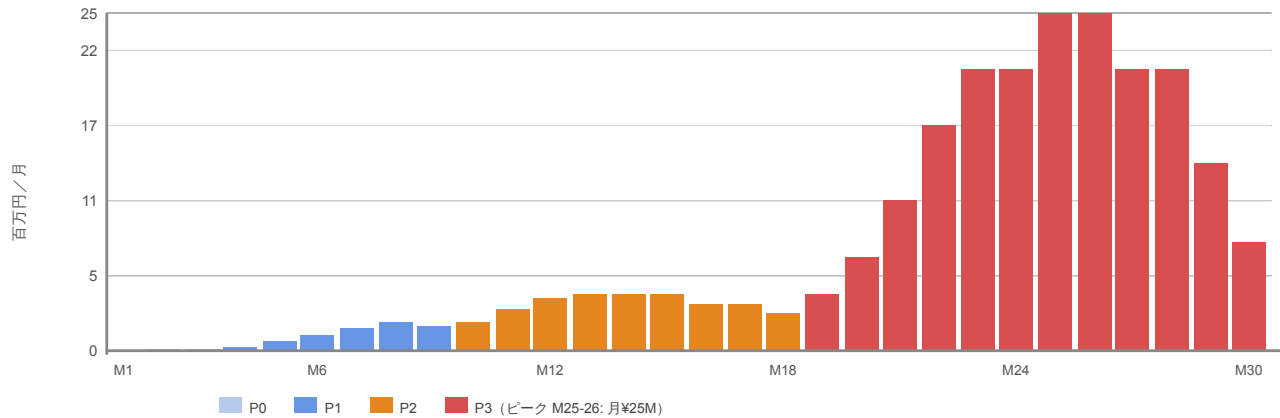


図2 — 月別計画支出（フェーズ別）



5. 現状パフォーマンス

データ日付：2026年5月18日（第2か月末）

5.1 状況説明

プロジェクトはフェーズ0 — 準備期にあります。現在進行中の活動は、村のリーダーシップとの非公式な対話、憲章の予備草案作成、創設チーム候補者の特定です。日本人共同設立者候補の探索は継続中ですが未確定 — これがフェーズ0の最も重要な依存事項です。

支出は個人的な交通費、書類翻訳費、奈良市内の行政書士への初期相談費用のみです。主要な契約はまだ締結されていません。

5.2 パフォーマンス指標 — フェーズ0

指標	値	備考
PV（基準日時点の計画価値）	¥0.15M	M2末時点の計画支出
EV（基準日時点のアーンドバリュー）	¥0.12M	フェーズ0作業の約80%完了
AC（基準日時点の実際コスト）	¥0.08M	計画を下回る — 主に個人時間
SV（スケジュール差異）	-¥0.03M	共同設立者未確定のため若干遅延
CV（コスト差異）	+¥0.04M	P0コスト計画より低いため予算内
SPI	0.80	計画作業の80%を予定通り達成
CPI	1.50	支出¥1につき¥1.50の価値を創出

図3 — EVM現状ダッシュボード（基準日：2026年5月18日）



5.3 フェーズ0 予測

指標	値
フェーズ0 BAC	¥0.25M
EAC (P0) = AC + (BAC-EV)÷CPI	¥0.16M
ETC (P0) = EAC - AC	¥0.08M
VAC (P0) = BAC - EAC	+¥0.09M 予算内
TCPI	0.87 — フェーズ0を予算内完了するために必要な効率

6. フェーズ別予測（基準値予測）

6.1 フェーズ0 — 準備期

項目	値
期間	M1～M3（2026年4～6月）
BAC	¥0.25M
計画完了日	2026年6月30日
ゲート基準	創設チームの口頭合意；村リーダーへの情報共有
現状予測	2026年6月 オンスケジュール
コスト予測	¥0.16～0.22M

6.2 フェーズ1 — 基盤構築期

項目	値
期間	M4～M9（2026年7～12月）
BAC	¥5.5M
計画完了日	2026年12月31日
ゲート基準	¥300万～800万円確保；法人登記完了；各調査完了
クリティカルパス	林業・エネルギー調査（2026年Q3発注）
主要リスク	政府補助金承認は計画より2～3か月かかる場合が多い
対応策	調査範囲を若干縮小；P2開始を1～2か月延期

6.3 フェーズ2 — 試験設計期

項目	値
期間	M10～M18（2027年1～9月）
BAC	¥22.25M
計画完了日	2027年9月30日
ゲート基準	¥3,000万～5,000万円確保；詳細設計完了；主要許認可取得
クリティカルパス	MET許認可・FIT登録（6か月以上かかる場合あり）
主要リスク	許認可遅延によりP3開始が2027年10月以降にずれ込む

6.4 フェーズ3 — 試験建設期

項目	値
期間	M19～M30（2027年10月～2028年9月）
BAC	¥177M
計画完了日	2028年9月30日
クリティカルパス	校舎改修 → 太陽光・蓄電池設置 → EV充電 → 調整・稼働
主要リスク	建物構造上の問題によるスコープ増大（現状：低確率、高影響）
対応策	WBS 5.9予備費¥27M（18%） + マネジメント予備費¥25M でバックアップ

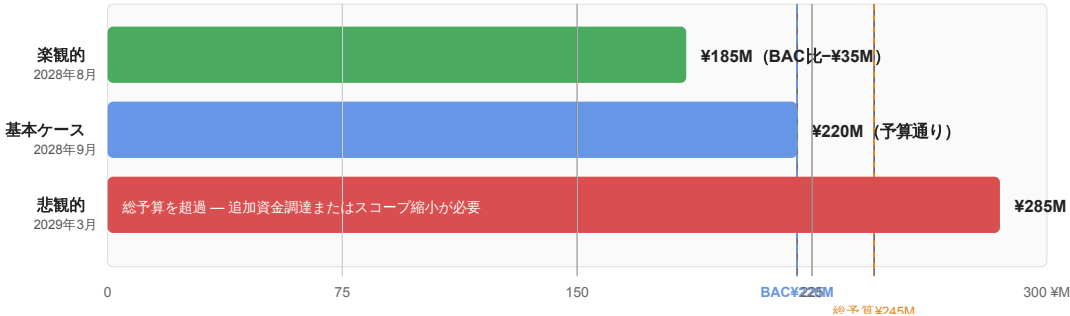
7. シナリオ予測

シナリオ	説明	EAC	完了日
楽観的	全補助金一発採択；建物良好；許認可遅延なし；下限ベンダー見積	¥185M	2028年8月

シナリオ	説明	EAC	完了日
基本ケース	許認可1件遅延（+2か月）；補助金1件翌年繰越；CPI≈1.0；中位ベンダー見積	¥220M	2028年9月
悲観的	許認可2件遅延；建物補修必要；補助金不足 — MR取崩し及び追加調達	¥285M	2029年3月

シナリオの幅はRev.0基準値より意図的に広げています。フェーズ1フィージビリティスタディ（M9）にて校舎の構造状態、ベンダー見積、補助金採択が確定すれば、レンジは大幅に絞られます。

図4 — シナリオ EAC 比較



悲観的シナリオ¥285Mは承認総予算¥245Mを¥40M超過し、ゲート3で意思決定が必要となります：(a) 追加の資金調達ラウンド実施、(b) フェーズ3スコープ縮小（EV充電またはファイバー強化の延期等）、(c) 工程延長と建設段階分割のいずれか。絶対的失敗シナリオ（地域抵抗、ゲート1資金未確保等）は引き続き資金調達ゲートで管理し、EVMでは管理しません。

8. パフォーマンス閾値とエスカレーション

閾値	SPI または CPI	対応
グリーン	0.95 ～ 1.10	通常報告；対応不要
イエロー	0.85 ～ 0.94	代表理事に通知；2週間以内に回復計画を作成
オレンジ	0.75 ～ 0.84	理事会への報告義務；選択肢付き回復計画を提示
レッド	0.75未満	正式な理事会審査；フェーズの再スコープまたはMR取崩しを検討

9. EVM報告サイクル

頻度	報告書	宛先	内容
月次	EVM状況報告	理事会・主要資金提供者	PV/EV/AC表；SPI/CPI；SV/CV；EAC更新；課題
ゲート毎	ゲート審査パッケージ	理事会+主要資金提供者	完全EVM審査；シナリオ予測；進行・中止判断
四半期	ステークホルダー要約	村役場・アドバイザー	コスト・スケジュール状況；マイルストーン進捗
年次	年度末審査	全ステークホルダー	完全財務報告；EVM監査；翌年基準値

10. 前提条件と制約

前提条件

- プロジェクト開始日：2026年4月1日（第1か月）
- 全フェーズ期間は祝日を含む暦月
- 各調査は単一ベンダーに発注（分割発注なし）
- フェーズ3建設費は2026年奈良県農村部建設指数に基づく。太陽光発電、EV充電、耐震改修については、商用ベンチマークに15～25%の農村部動員プレミアムを上乗せ
- 為替レート前提（蘭系・国際コーポレートパートナー向け）：¥150/EUR

制約条件

- BAC ¥220Mは上限；ゲート3での確定資金なしにP3は着手不可
- マネジメント予備費の取崩しには理事会承認が必要
- データはJPY（円）で報告；外貨取引は取引日レートで換算
- フェーズ1フィージビリティスタディは**全体精度の最大の決定要因** — M9以前の全EACは不確実性が高い（±40%）

11. 制限事項と正直な注意書き

1. **第2か月時点のCPI・SPIは統計的に信頼性がありません。** ¥0.08Mの実績コストデータのみでは、指数はプロジェクト全体ではなくフェーズ0の特性を反映しています。フェーズ1コスト¥200～300Mが確定した後初めて信頼性が高まります。
2. **フェーズ3の予算レンジは広い。** ¥1.2億～2.9億円というレンジは、建物状態（校舎改修だけで¥30～100Mのレンジ）・機器調達・系統接続コストの不確実性を正直に反映しています。EVM基準値はWBS 5.0に¥177Mを使用し、¥27Mのフェーズ3予備費（18%）と¥25Mのマネジメント予備費がこのレンジを吸収します。
3. **資金調達ゲートが主要管理メカニズムです。** EVMはフェーズ内の効率を監視し、ゲートは次フェーズを開始するかどうかを制御します。
4. **フェーズ1フィージビリティスタディが基準値を大幅に改定します。** M9後に正式な基準値改訂（Rev.2）を行います。改訂後のフェーズ2・3予算は、日本の市場ベンチマークではなく、校舎構造調査結果とベンダー見積に基づくものとなります。

12. 基準値改訂方針

PMBは以下の場合に正式に改訂可能：

- フェーズ1フィージビリティスタディ完了後（M9での必須改訂）
- 確定資金が計画値と±20%以上乖離した場合
- 理事会承認のスコープ変更を反映する場合
- マネジメント予備費の取崩し時

各改訂は記録：旧基準値、新基準値、理由、承認者、日付。改訂番号：

- **Rev.0**（v1.1、2026年4月） — 当初BAC ¥168M、計画見積に基づく
- **Rev.1**（v2.0、2026年5月） — 本書。BAC ¥220M、日本国内の実勢価格（太陽光、EV充電器、学校耐震改修、林業）と照合の上で再評価。フェーズ1フィージビリティスタディに先行する予防的修正。
- **Rev.2**（計画 M9、2026年12月） — フェーズ1完了後の改訂。フィージビリティスタディ結果とベンダー見積に基づく。